ОБЗОР / 1 ИЗ 3

Algorythm

Концепция математического тренажёра

Рабочая версия для владельца и команды · 8 ноября 2026 года

> **Помогаем учителю превратить результаты обычной работы в конкретный следующий шаг для класса и каждого ученика.**

Учитель готовит задания под учебную цель, выдаёт их на бумаге и проверяет в сервисе. По результатам он решает, что объяснить всему классу, кому дать повторение и кому нужна дополнительная работа. Сервис берёт на себя подготовку вариантов и помогает связать работу с результатом.

Вопрос	Короткий ответ
Кто покупает первым	Школьный учитель математики. Подтверждён индивидуальный платный доступ.
Где начинаем	Рабочий фокус - алгебра 7-го класса. Конкретный стартовый набор тем ещё выбираем.
Зачем учителю возвращаться	Подготовить следующую работу с учётом того, что показала предыдущая.
Зачем это ученику	Получить посильную практику и помощь именно в том действии, где возникла трудность.
К чему идём	Помогать большему числу детей понимать математику и решать самостоятельно, опираясь на учителя и постепенно развивая самостоятельный режим.

Кандидат на УТП

Подготовьте разные варианты по нужным умениям, проверьте бумажные работы и сразу используйте результаты, чтобы выбрать, что дать классу и отдельным ученикам дальше.

Эта формулировка описывает замысел первой версии. Её нужно проверить на реальном учительском процессе и сравнении с тем, как преподаватели работают сейчас.

ОБЗОР / 2 ИЗ 3

Одна работа от начала до результата

Представим, что класс тренирует вынесение общего множителя. Учителю важно понять, кто уже справляется, кому мешают знаки и кому пока трудно увидеть общий множитель.

Этап	Что видит и делает учитель
01 Подготовка	Выбирает умение по примерам, меняет состав и объём. Для ученика или группы может добавить опору, повторение или более сложный набор.
02 Выдача	Печатает разные варианты. Каждый лист связан со своим ключом и конкретной выдачей. Ученик решает на бумаге.
03 Проверка	Проверяет ответы по ключу выданного варианта. Целевой способ - получить отметки с фото ответного бланка и разобрать спорные случаи.
04 Разбор	Видит сводку по умениям и учеников за каждым результатом. Дополняет её тем, что заметил на уроке.
05 Следующая работа	Выбирает, что повторить всем, что дать группе и кому нужна короткая повторная проверка. Может принять или изменить предложение сервиса.

> **Зачем нужен весь цикл.** PDF помогает выдать работу. Связь результата с конкретным умением помогает подготовить следующую работу и понять, нужна ли ученику ещё помощь.

Например, ответ 3(2x + 9) для 6x + 9 может указывать на то, что ученик не разделил второе слагаемое. Учитель может проверить это на коротком примере. После разбора он даёт свежую задачу на то же умение и решает по результату, закрыт ли пробел.

Это пример целевого сценария. Статус каждой части указан на стр. 9.

ОБЗОР / 3 ИЗ 3

Карта документа

Первые две страницы объясняют идею продукта. Ниже можно открыть нужную главу по ссылке.

04 Кто покупает и почему
Боли, альтернативы и отличие

05 Как ученик осваивает умение
Шаблоны, затруднения, повторная проверка

06 Как учитель готовит работу
Конструктор, получатели и варианты

07 Как проверяем бумагу
Связь листа, ключа и ответов

08 Как выбираем следующий шаг
Сводка, история, повторение и пропуски

09 Что уже есть и что входит в замысел
Статусы и открытые границы выпуска

10 Как части продукта связаны
Карта данных и рабочих механизмов

11 Как проверим ценность
Первый сквозной прогон и признаки пользы

12 Как команда использует концепцию
Решения, роли и рабочие источники

13 Как объяснить продукт клиенту
Формулировки и материалы для сверки

ДЕТАЛИ / АУДИТОРИЯ И ЦЕННОСТЬ

Кто покупает и почему

Первый покупатель и основной пользователь сервиса - школьный учитель математики. Ученик получает задания и помощь. Родитель в перспективе получает понятную картину продвижения. Репетитор может использовать отдельные сценарии, но фокус первой версии выбран на школьном учителе.

Ситуация учителя	Что даёт ресурс
Разный уровень в классе	Подборки для групп и отдельных учеников с сохранением общей цели урока.
Много времени уходит на проверку	Связь каждого листа со своим ключом, сводка ответов и разбор спорных отметок.
Ученик пропустил урок или забыл основу	Печатное объяснение, посильная практика и возможность вернуться к общей работе.
После разбора непонятно, стало ли лучше	Новый пример на то же умение и история результата по датам.
Не хватает времени на каждого	Список учеников с общим затруднением и предложение подходящей работы. Учитель проверяет список.

Почему учитель может выбрать ресурс

Учебник, свой архив и генератор уже помогают получить задания. Кандидат на наше отличие - связать подготовку, проверку и дальнейшее педагогическое действие на одних и тех же умениях. Например, результат по раскрытию скобок становится основанием для короткого повторения перед уравнениями.

Готовность платить, величина экономии времени и сравнительная ценность этой связи остаются вопросами для пилота. Приоритеты всех 16 болей сохранены в Product Hub [3].

ДЕТАЛИ / УЧЕБНАЯ ЛОГИКА

Как ученик осваивает умение

Математика здесь служит и предметом обучения, и способом развивать мышление и личностные качества. Ученик учится замечать структуру, проверять собственное решение и преодолевать трудность через посильные шаги.

Уровень	Пример и назначение
Тема	Вынесение общего множителя. Помогает учителю найти материал.
Умение	Увидеть общий числовой множитель и разделить на него каждое слагаемое. Это действие, которое можно тренировать и проверять.
Шаблон	Правило построения заданий на одно действие. Числа и буквы меняются, проверяемый шаг сохраняется.
Усложнение	Вычитание, три слагаемых, буквенный множитель или непривычная запись. Сочетания вводятся по методическому смыслу.
Проверка переноса	Свежая задача с изменённой записью или уместным сочетанием освоенных усложнений.

Когда ученик затрудняется

Учитель или сервис предлагает посильную опору. Это может быть уточняющий пример, намёк, объяснение или возврат к предыдущему действию. Ответ показывает конкретную попытку. Для вывода о причине полезны дополнительное задание и наблюдение учителя.

> **Признак понимания** - ученик самостоятельно применяет умение в подходящей новой ситуации. Показатель текущей успешности помогает управлять практикой. Устойчивость проверяем отдельно, после перерыва.

В широкой версии освоенное возвращается в последующих темах. Точные связи, критерии переходов и интервалы повторения уточняются методически [4].

ДЕТАЛИ / ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА

Как учитель готовит работу

Рабочая модель Product Hub объединяет урок, домашнее, летучку, самостоятельную и контрольную вокруг общего конструктора. Состав и правила проверки зависят от цели работы. [1, 2]

Возможность	Что это даёт
Выбрать тему или отдельные шаблоны	Полный образец преобразования помогает узнать тип. Перед выдачей видно, какие умения и сколько заданий попадут в работу.
Сохранить подборку	Учитель использует удачные настройки повторно. При новой выдаче можно менять состав и получить новые экземпляры.
Назначить классу, группе или ученику	Общие настройки можно уточнить индивидуально. Группы могут пересекаться. Учитель должен видеть итоговый объём и повторы назначений.
Собрать домашнее из трёх блоков	Закрепление текущей темы, повторение предыдущих и работа над пробелами. Звёздочка по текущей теме добровольна.
Показать или распечатать	Для урока предусмотрен показ примера или набора. Для бумажной работы - общий PDF либо отдельные файлы и нужные страницы.

Один лист может быть персональным, а требования контрольной - общими. Ученик получает свой экземпляр. Учитель проверяет его по соответствующему ключу, применяет общую шкалу и подтверждает отметку.

Точные правила сложности, количества, пересечения назначений и заполнения блоков ещё проектируются. Они влияют на нагрузку ученика и удобство выдачи.

ДЕТАЛИ / ПРОВЕРКА

Как проверяем бумажную работу

Решение для первой версии подтверждено 7 ноября. Ученик решает на бумаге, учитель готовит и проверяет работу в сервисе. Онлайн-практика существует как отдельная часть проекта [1, 5].

Что нужно связать	Что происходит
Выдача и лист	У листа есть идентификатор, позволяющий найти конкретную выдачу и напечатанный порядок ответов. Варианты номера и QR рассматриваются в рабочей модели.
Лист и ответы	Целевой способ проверки - прочитать отметки на фото ответного бланка. Спорные места учитель уточняет.
Ответы и ключ	Сервис сравнивает ответы с ключом именно выданного экземпляра, включая фактический порядок вариантов.
Результат и отметка	Подсчёт по правилам работы даёт результат. Для контрольной сервис предлагает отметку по общей шкале, учитель подтверждает её.
Ошибка и педагогический вывод	Повторяющийся неверный ответ помогает выбрать, что проверить дальше. Для вывода о причине учитель использует работу ученика и уточняющее задание.

> **Критический участок для пилота** - надёжно получить результат с реального листа и дать учителю исправить спорные отметки. Сначала проверяем привязку листа и чтение ответа, затем пользу сводки.

Фото полного решения относится к будущему этапу. Макет бланка, способ чтения, обработка исключений и допустимые затраты времени остаются открытыми.

ДЕТАЛИ / РЕЗУЛЬТАТЫ И СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

Как выбираем следующий шаг

Источник	Что он даёт для решения
Проверенная работа	Конкретный ответ и результат по связанному умению. В сводке урока можно увидеть затруднение и список учеников.
Наблюдение на уроке	Короткая заметка или выбранная трудность с отметкой учеников. Подтверждена идея сохранения заметки без связи на телефоне и отправки после восстановления связи.
Методическое правило	Предложение проверить возможную причину или дать тренировку. Если подходящего правила нет, учитель выбирает вручную.
Повторная проверка	Новый короткий пример после разбора. Закрытие пробела подтверждает учитель, история сохраняется.

Три способа использовать результат

Весь класс. Если ошибка общая, учитель выбирает пример для разбора или включает опорное действие в разминку.

Группа. Сервис предлагает список учеников с похожим затруднением. Учитель сверяет его с наблюдениями и назначает работу.

Один ученик. Для пропустившего готовится объяснение с постепенной практикой. Для того, кто уже отрабатывал пробел, предлагается короткая повторная проверка.

В истории храним дату, вид работы, навык и наблюдение. На этой основе учитель может собрать обратную связь ученику и отчёт родителю. Точный формат сводок, правила предложения следующего шага и часть отчётных функций ещё уточняются [1, 2].

ДЕТАЛИ / ГОТОВНОСТЬ И ГРАНИЦЫ

Что уже есть и что проектируем

Статус	Что относится к нему
Работает в приложении	Flutter Web, шаблоны заданий и PDF с вариантами и ответами. Онлайн-практика по четырём темам общего множителя и умножения на скобку, проверка поддерживаемых ответов, помощь, локальная история. По журналу опубликованы изменения помощи по запросу и компактных PDF-фильтров.
Согласованное направление первой версии	Первый покупатель - учитель с индивидуальным платным доступом. Ученик выполняет работу на бумаге. Подтверждены персональные настройки, подготовка вариантов, работа с результатами и повторная проверка с решением учителя.
Черновик общей модели	Общий конструктор, связь бумажного листа с ключом, единая история результатов и наблюдений. Модель связывает согласованные решения. Её точный состав и последовательность реализации ещё обсуждаются.
Открытые решения	Темы и объём первого выпуска, надёжность проверки фото бланка, правила рекомендаций, цена и условия доступа, критерии приёмки полного сценария.
Дальнейшая картина	Онлайн-выполнение в новом учительском цикле, фото полного хода решения, самостоятельные кабинеты ученика и родителя, более широкий маршрут и охват курса.

> **Ориентир по содержанию** - алгебра 7-го класса и опорные умения. Алгебра 7-9 классов без функций обсуждалась как более широкий объём. Конкретный список тем первого выпуска предстоит принять отдельно.

Материалы разработки и продуктовый реестр ведутся в двух проектах. Для статуса берём последние решения Product Hub и соответствующие записи разработки [1, 2, 5].

ДЕТАЛИ / УСТРОЙСТВО ПРОДУКТА

Как части продукта связаны

> **Банк → конструктор → выданная работа → проверенный результат → история → следующая работа.** Наблюдение учителя дополняет историю и помогает уточнить затруднение.

Часть	Роль в общей модели
Класс и ученики	Дают контекст урока и получателей. Временные списки могут пересекаться.
Методический банк	Шаблоны, допустимые ответы, связи с умениями, возможные ошибки и проверенные объяснения. Материалы проходят методическую приёмку.
Работа и выдача	Работа хранит цель и настройки. Выдача содержит конкретные задания, порядок ответов и ключ. Эти уровни помогают сохранить смысл прежних результатов при обновлении банка.
Ответы и наблюдения	Ответ связан с выданным заданием. Заметка содержит то, что педагог увидел на уроке. Два источника дополняют друг друга.
Представления	Из общей истории строятся сводка урока, карточка ученика и отчёт. Печатный и экранный вид получают содержание из одних исходных материалов.

Что переиспользуем

Действующий генератор, математическую проверку для поддерживаемых выражений, формат шаблонов и выпуск PDF. Методический проект развивает содержание для уроков и приложения. В сервисе хранится принятая версия материала.

Ученическая история действующей практики сохраняется локально в браузере. Общая история класса потребует отдельного решения о хранении и доступе. Схема выше описывает связи между данными, а устройство реализации команда определит после согласования объёма [1, 5].

ДЕТАЛИ / ПРОВЕРКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Как проверим ценность

В общей модели предложен первый сквозной прогон на короткой бумажной диагностике. Учитель меняет состав, печатает варианты, проводит работу, проверяет ответы и выбирает повторение. Разные домашние можно проверить на тех же механизмах.

Что проверяем	Что наблюдаем
Подготовка	Учитель сам выбирает нужные типы заданий и получает готовый лист. Учитываем время на настройку, печать и перепроверку.
Надёжность проверки	Лист связан со своим ключом. Прочитанные ответы сверяются с оригиналом, спорные отметки доступны для исправления.
Польза сводки	Учитель может назвать, что повторить всему классу, что дать группе и кому нужно уточняющее задание.
Помощь ученику	После разбора ученик пробует новый пример без готовой записи. Учитель видит, помогло ли упражнение.
Покупательская ценность	Учитель использует ресурс повторно по собственной задаче и готов обсудить или принять конкретное платное предложение.

В Product Hub есть рабочие ориентиры для короткой работы. До 10 минут от выбора темы до PDF и до 30 минут от первого фото до результатов класса. Это цели для проверки. Сначала измеряем фактическое время и уточняем, какой объём работы сопоставим [1].

> **Условие выбора первого выпуска** - учитель получает нужный результат в одном законченном сценарии. Масштаб содержания и цена обсуждаются после того, как этот путь можно показать и проверить.

ДЕТАЛИ / КОМАНДНАЯ РАБОТА

Как команда использует концепцию

Кто	На какой вопрос отвечает
Владелец продукта	Кому помогаем, какое обещание даём и какие продуктовые решения принимает владелец. Как методист он утверждает содержание и критерии корректности.
Фазбулат · PM	Как провести выбранный сценарий от материалов до проверяемого результата. Где зависимости и какие решения нужны до постановки задачи.
Мансур и Ибраим · разработка	Что пользователь сможет сделать, как проверить результат, какие готовые механизмы можно применить. Конкретное распределение задач уточняется командой.

Перед постановкой задачи

Вопрос	Пример ответа для первого прогона
Чью ситуацию меняем?	Учитель проверяет бумажную работу и хочет выбрать следующее упражнение.
Что изменится после выпуска?	Учитель получает проверенные ответы по нужному варианту и видит затруднения по умению.
Что надо решить до реализации?	Принятый шаблон, правила связи листа с ключом и способ исправления спорного ответа.
Как проверим?	Пройдём путь от выдачи реального листа до сводки и выбора следующей работы.

Общее видение уточняется в «Компасе проекта». Сценарии MVP и решения владельца ведутся в Algorythm Product Hub. Технический объём и проверка идут в «dev», содержание - в методическом проекте, техническая передача шаблонов - в «Банк заданий и GitHub». Названия и роли команды взяты из последнего сообщения владельца.

ДЛЯ РАЗГОВОРА С КЛИЕНТОМ / ИСТОЧНИКИ

Как объяснить продукт клиенту

> **Вариант для обсуждения с учителем.** «Algorythm помогает готовить задания под нужные умения, давать ученикам разные бумажные варианты и использовать результаты проверки, чтобы выбрать следующую работу».

Если клиент спрашивает	Как ответить
Для кого это?	Для учителя математики, который хочет подобрать практику под класс и отдельных учеников. Стартовый фокус - алгебра 7-го класса.
Что я получу?	Показываем конкретный сценарий, содержимое пакета и доступные функции. Обещание о проверке и сводке связываем с готовностью этих частей.
Почему мне это удобно?	Показываем путь одной работы и даём пройти его. Сравниваем время и полезность результата с привычной работой учителя.

Где сверять решения

[1] Algorythm Product Hub / mvp_common_model.md. Черновик связной модели от 8 ноября, механизмы, первый прогон и открытые вопросы.

[2] Algorythm Product Hub / START_HERE.md и teacher_product_brainstorm.md. Точка остановки от 8 ноября и реестр решений владельца в разделе 11.

[3] Algorythm Product Hub / teacher_pain_points.md. Карта и согласованные приоритеты 16 болей.

[4] Algorythm Product Hub / product_methodology_compass.md и math_trainer / docs/product_vision.md. Миссия, методика и горизонт развития.

[5] math_trainer / docs/development_status.md, docs/product_requirements.md и docs/pdf_generator.md. Состояние реализации, требования и ограничения. Состав действующих тем сверялся с каталогом в коде.

Концепция собрана по двум локальным проектам. Формулировки предложения и карта глав подготовлены для обсуждения. Окончательный состав выпуска и подтверждение УТП остаются за владельцем и командой.